אלגברה לינארית להנדסה 201.1.9321 מועד ב

תאריך הבחינה: 11.08.2022
שמות המרצים: ד"ר אינה אנטובה־איזנבוד, ד"ר חזי חלאוי
שם הקורס: אלגברה לינארית להנדסה.
מספר הקורס: 201.1.9321
שנה 2022 **:סמסטר** ב **מועד:** מועד ב
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון 4 פעולות חשבון.

1. לפניכם 7 שאלות מתוכן 3 שאלות פתוחות ו4 שאלות רב־ברירתיות. יש לענות על כל השאלות. הניקוד של כל שאלה או סעיף מצויין ליד מספרו. סך הניקוד בבחינה הוא 104 אך הציון המקסמלי האפשרי הוא 100.
2. את תשובתיכם לשאלות הפתוחות יש לכתוב על גבי טופס הבחינה, במקום המיועד לכך. את תשובתיכם לשאלות הרב־ברירתיות יש לסמן בטבלה המצורפת בעמוד זה. מחברות הטיוטה יישלחו לגריסה.
3. עליכם לוודא שברור איזו תשובה סימנתם. למען הסר הספק, באם תסמנו יותר מתשובה אחת או אם תסמנו מספר תשובות ותמחקו ולא יהיה ברור לבודק איזו תשובה התכוונתם לסמן בסופו של דבר - תשובתכם לשאלה זו תיפסל! (בשאלות הרב־ברירתיות ישנה תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה).
4. עליכם לנמק היטב את כל שלבי הפתרון בשאלות הפתוחות. יינתן ניקוד חלקי במקרים מתאימים.
5. ניתן להסתמך על טענות שנלמדו בכיתה. במידה והינכם עושים זאת, יש לכתוב במפורש את הטענה בה אתם משתמשים.
6. מותר לכתוב משני צידי הדף, כמו כן יש עמוד נוסף בסוף הבחינה, לשימוש במקרה ואם אין לכם מספיק מקום בשאלה מסויימת. במקרה זה יש לציין בצורה מפורשת שיש המשך פתרון בסוף הבחינה.
7. לנוחויותכם מצורף לסוף הבחינה דף נוסחאות.

הקיפו בעיגול את תשובותיכם לשאלות הרב־ברירתיות:

1	2	3
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

4 א	4 ב	4 ג	4 ד	4 ה
נכון שגוי	נכון שגוי	נכון שגוי	נכון שגוי	נכון שגוי

מועד ב שאלות רב ברירתיות

1. (10 נקודות) עבור $a \in \mathbb{C}$ נתבונן במטריצה הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) אם $a = 0$ המטריצה לא לכסינה.

(ב) אם $a = 2$ המטריצה לא לכסינה.

(ג) אם $a = 3$ אז המטריצה לכסינה.

(ד) קיים $a \in \mathbb{C}$ עבורו המטריצה A לא לכסינה.

2. (10 נקודות) תהא $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ בחרו את הטענה הנכונה:

(א) אם $\dim \operatorname{Im} T = 3$ אזי קיימת העתקה לינארית $S : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ כך ש־ $S \circ T$ איזומורפיזם.

(ב) אם $\dim \operatorname{Im} T = 3$ אזי קיימת העתקה לינארית $S : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ כך ש־ $T \circ S$ איזומורפיזם.

(ג) T בהכרח על.

(ד) T בהכרח חד חד ערכית.

3. (10 נקודות) נתבונן ב־ $V = \mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נניח כי $U, W \subset V$ תת מרחבים, כאשר

$$W = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right\}, \qquad U = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}$$

בשאלה זו $P_U, P_W : V \to V$ מסמלים את אופרטורי ההטלה האורתוגונלית על תת המרחב U, W בהתאמה. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) קיים $v \in \mathbb{R}^3$ כך ש־ $P_U(v) = \begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$ וגם $P_W(v) = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

(ב) קיים $v \in \mathbb{R}^3$ כך ש־ $P_U(v) = \begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix}$ וגם $P_W(v) = \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$

(ג) קיים $v \in \mathbb{R}^3$ כך ש־ $P_U(v) = \begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}$ וגם $P_W(v) = \begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$

(ד) קיים $v \in \mathbb{R}^3$ כך ש־ $P_U(v) = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ וגם $P_W(v) = \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$

4. (20 נקודות) לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

(א) (4 נקודות) נתון כי $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ שקולת שורות למטריצה מדרגה 2. אזי 0 הוא בהכרח ערך עצמי של A. נכון שגוי

(ב) (4 נקודות) נניח כי $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ קבוצת וקטורים בלתי תלויה לינארית במרחב וקטורי V. אזי בהכרח $\{\vec{v}_1, \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3, -2\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית. נכון שגוי

(ג) (4 נקודות) יהא $U \subset \mathbb{R}^n$ תת מרחב כך ש־ $U \neq \mathbb{R}^n$. אזי בהכרח קיים $1 \leq i \leq n$ עבורו $\vec{e}_i$ לא שייך ל־ U (כאן $\vec{e}_i$ הוא וקטור מהבסיס הסטנדרטי). נכון שגוי

(ד) (4 נקודות) נניח כי $A, B \in M_{2022\times 2022}(\mathbb{R})$ כך ש־ A הפיכה וגם $A - BA$ לא הפיכה. אזי 1 הוא בהכרח ערך עצמי של B. נכון שגוי

(ה) (4 נקודות) תהא $T : V \to V$ העתקה לינארית המקיימת $T \circ T = 0$, אזי בהכרח $\mathrm{Im}\, T \subseteq \ker T$. נכון שגוי

שאלות פתוחות מועד ב

5. (18 נקודות)

בשאלה זו $n > 1$.

(א) (9 נקודות) הוכיחו או הפריכו: (הפרכה ע"י דוגמא **נגדית**)

יהיו $C_1 = \{v_1, \ldots, v_k\}, C_2 = \{u_1, \ldots u_m\}$ קבוצות אורתונורמליות ב־ $\mathbb{R}^n$ כך שמתקיים

$$\operatorname{Span}\{C_1\} \perp \operatorname{Span}\{C_2\}$$

אזי $C_1 \cup C_2$ בהכרח קבוצה בת"ל.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה שלכם האם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם:

- **אם אתם מוכיחים את הטענה, יש לתת הוכחה מלאה.**
- **אם אתם מפריכים את הטענה, יש לתת דוגמא נגדית ולנמק מדוע בדוגמא זו הטענה לא מתקיימת.**

(ב) (9 נקודות) יהא V מרחב וקטורי ממימד n. נניח כי $U, W \subset V$ תת מרחבים **שונים** של V בעלי מימד $n-1$, כלומר $\dim U = \dim W = n-1$. הראו כי $V = U + W$.

6. (18 נקודות) נתבונן ב $V = \mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נסמן ב־ U, W את תת המרחבים הבאים של V.

$$U = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}\right\} \qquad W = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\\4\end{pmatrix}\right\}$$

(א) (9 נקודות) לכל אחד מהמרחבים הבאים מצאו בסיס אורתוגונלי: $(U \cap W), (U \cap W)^{\perp}$.

(ב) (9 נקודות) מצאו $\vec{0} \neq v \in \mathbb{R}^4$ כך ש־ $v \perp U$ וגם $v \perp W$.

7. (18 נקודות) יהא $a \in \mathbb{R}$. ויהא $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$.

נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ באמצעות המטריצה המייצגת הבאה !

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

(א) (4 נקודות) הראו שעבור $a = 2$ העתקה T היא לא איזומורפיזם.

(ב) (7 נקודות) לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ מצאו את $\dim \ker T, \dim \operatorname{Im} T$.

שימו לב: את התשובה יש לתת כתלות ב a.

(ג) (7 נקודות) נתון כי $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \operatorname{Im} T$ מצאו את a.

דף הנוסחאות

1. ההטלה אורתוגונלית על תת מרחב W של מרחב מכפלה פנימית V (למשל $V=\mathbb{R}^n$) :

אם $(v_1,\dots v_k)$ בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v)=\sum_{i=1}^{k}\frac{\langle v,v_i\rangle}{\|v_i\|^2}\,v_i$$

2. אלגוריתם גרם־שמידט. אם $(v_1,\dots v_n)$ בסיס של V אז $(w_1,\dots w_n)$ בסיס אורתוגונלי של V כאשר

$$w_1=v_1,\quad w_k=v_k-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle v,w_i\rangle}{\|w_i\|^2}\,w_i,\quad k\geq 2 \text{ לכל}$$

3. פיתוח דטרמיננטה של $A\in M_{n\times n}(F)$ לפי שורה או עמודה

$$\det(A)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}\det(M_{ij}(A))=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}\det(M_{ij}(A))$$

לכל $1\leq i,j\leq n$. כאן $M_{ij}(A)$ זה מינור של המטריצה A. כאן $F=\mathbb{R}$ או $F=\mathbb{C}$.